# ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Repositorio Web Académico
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas - UNSCH

## Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales definen las acciones específicas y los servicios que la plataforma proporcionará a la comunidad universitaria.

| | MÓDULO | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Usuarios | Registro y Autenticación | Validación obligatoria del dominio institucional (@unsch.edu.pe) para permitir el registro de estudiantes. |
| RF-02 | Usuarios | Gestión de Perfil | Configuración del semestre académico actual y selección de cursos aprobados para personalizar las recomendaciones. |
| RF-03 | Recursos | Publicación de Material | Carga de archivos en formatos académicos (.py, .tex, .pdf, .zip) requiriendo clasificar el tipo de aporte (código, reporte, examen). |
| RF-04 | Recursos | Etiquetado de Metadatos | Asignación de semestre, curso y detalles adicionales al documento (ej. especificación de si incluye código fuente LaTeX o gráficos en pgfplots). |
| RF-05 | Búsqueda | Motor y Filtrado | Búsqueda avanzada de material por curso de la malla curricular, tipo de archivo, semestre o palabras clave. |
| RF-06 | Búsqueda | Visualización y Descarga | Vista de detalles técnicos del recurso (autor, dependencias, fecha) y |

| | MÓDULO | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | habilitación de la descarga del archivo localmente. |
| RF-07 | Interacción | Sistema de Valoración | Calificación mediante un sistema de 1 a 5 estrellas para los materiales descargados, permitiendo destacar los mejores aportes. |
| RF-08 | Interacción | Moderación | Módulo para reportar archivos defectuosos o duplicados, y panel administrativo para la revisión y eliminación de recursos. |

## Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales establecen las restricciones tecnológicas, estándares de arquitectura y métricas de rendimiento del software.

| | CATEGORÍA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| RNF-01 | Seguridad | Protección de Datos | Encriptación estándar de contraseñas y restricción de acceso al repositorio de manera exclusiva a usuarios autenticados. |
| RNF-02 | Rendimiento | Tiempo de Respuesta | Resolución de consultas y búsquedas en el repositorio en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de tráfico. |
| RNF-03 | Capacidad | Límites de Almacenamiento | Restricción del tamaño máximo a 20 MB por subida, priorizando eficientemente código fuente y documentos de texto estructurado. |
| RNF-04 | Mantenibilidad | Arquitectura POO | Desarrollo del backend estructurado bajo principios de Programación Orientada a Objetos en Python |

| | CATEGORÍA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | (herencia, polimorfismo, encapsulamiento). |
| RNF-05 | Usabilidad | Interfaz Responsiva | Diseño adaptable a dispositivos móviles y de escritorio, organizado de forma jerárquica respetando el plan de estudios de la carrera. |